

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI ELETTRICI

Esercizio 1. Lo spazio tra le armature di un condensatore è riempito con due strati di materiali diversi aventi spessori d_1 e d_2 e conducibilità elettrica σ_1 e σ_2 , rispettivamente. Tra le armature del condensatore è mantenuta una differenza di potenziale (ddp) ΔV costante che genera una corrente di intensità costante. Si determini l'intensità del campo elettrico nei due materiali e la densità di carica sulla superficie di separazione tra di essi.

Esercizio 2. Due conduttori, aventi la medesima lunghezza $L = 40\text{ m}$ ed una sezione $A = 0.1\text{ cm}^2$ e collegati in serie, hanno una resistenza rispettivamente di $R_1 = 40\ \Omega$ e $R_2 = 20\ \Omega$. Applicando una ddp $\Delta V = 60\text{ V}$ agli estremi dei due conduttori, calcolare per ogni conduttore la resistività, la caduta di potenziale, la densità di corrente, il campo elettrico e la carica presente all'interfaccia tra i due conduttori.

Esercizio 3. Verificare che in due resistori connessi in parallelo la corrente si distribuisce in modo tale da minimizzare la potenza totale dissipata per effetto Joule.

Esercizio 4. Nel circuito di Figura 1, se si inserisce, in serie a $R = 80\ \Omega$, un amperometro di resistenza $R_1 = 10\ \Omega$, si legge $i = 1\text{ A}$; se invece si inserisce in parallelo a R un voltmetro di resistenza $R_2 = 500\ \Omega$, si legge $V = 87\text{ V}$. Determinare la f.e.m. V_0 e la resistenza interna R_0 del generatore.

Esercizio 5. Dato un semiconduttore di forma sferica cavo all'interno, avente raggio interno $R_1 = 3\text{ cm}$, raggio esterno $R_2 = 7\text{ cm}$ e resistività $\rho = 17\ \Omega \cdot \text{m}$, quale è la resistenza totale dell'oggetto? Se applichiamo una tensione $V = 100\text{ V}$ ai suoi capi e la corrente circola radialmente, quale sarà la densità di corrente relativamente ad una sezione sferica con raggio pari alla media dei due raggi?

Esercizio 6. Un generatore mantiene una differenza di potenziale V_{ac} tra le armature di un condensatore cilindrico, di raggi interno ed esterno a e c , rispettivamente, e di altezza $h \gg c$ (Figura 2). Lo spazio tra le armature è riempito da due diversi dielettrici, a forma di guscio cilindrico, di raggi (a, b) e (b, c) . Le costanti dielettriche assolute valgono ϵ_1 e ϵ_2 , rispettivamente; entrambi i dielettrici sono isolanti imperfetti, cioè presentano resistività finite ρ_1 e ρ_2 . Si calcolino la carica immagazzinata su ciascuna armatura e la densità di carica libera che si accumula all'interfaccia tra i due dielettrici.

Esercizio 7. Nel circuito di Figura 3, due generatori di f.e.m. rispettivamente f_1 e f_2 di resistenze interne r_1 e r_2 sono collegati in parallelo concordemente (poli omonimi collegati) in modo da alimentare una resistenza di carico R . Ricavare l'espressione della d.d.p. ai capi A e B del carico.

Esercizio 8. Nella rete mostrata in Figura 4, calcolare le correnti circolanti in R_A , R_C ed R_E , essendo note le f.e.m. f_A ed f_B e le resistenze presenti nella rete (la resistenza interna dei generatori è supposta essere trascurabile).

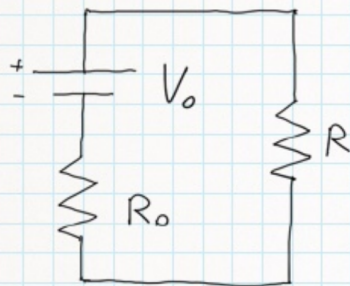


Figura 1.

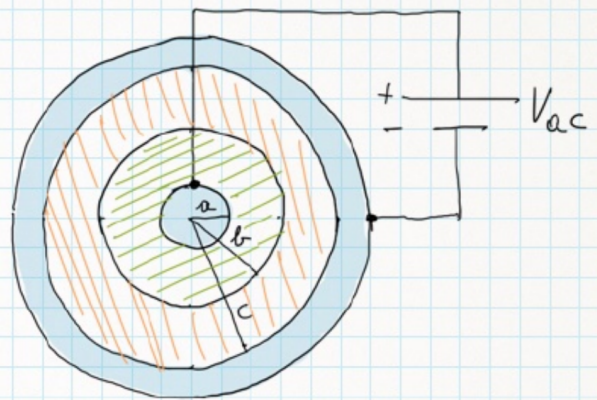


Figura 2.

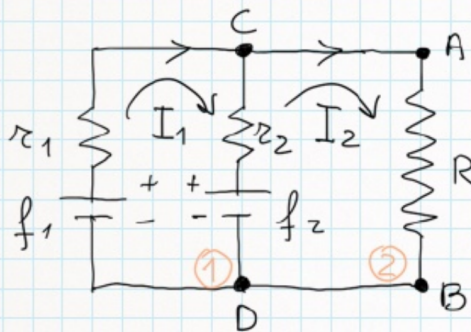


Figura 3.

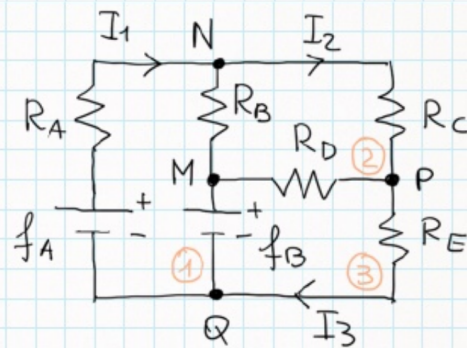


Figura 4.